複数の論理パズルを解くシステムの構築

福本悟*†　荒木健治†
†北海道大学大学院 情報科学研究科

1 はじめに

日本語の論理パズルを解くシステムの構築をすることで人間の知能の解明を目指す．過去の関連研究として英語の論理パズルを解くシステム[1]があったが，そこではある１題の問題を解くことができるというシステムであった．論理パズル論理パズルを解くことは問題の意味理解を完璧に行う必要があり，そのシステムの実現は非常に困難である．本研究では人間の思考をモデルにし，論理パズルを構文解析により分類をおこなったのちに，それぞれに適した解答アルゴリズムを適用することで複数の論理パズルを解くシステムの実現を目指す．

2 システムの概要

2.1 論理パズル

2.1.1 論理パズルの定義

[問題]

３人のそれぞれの発言から，それぞれの今日の昼食を当ててください．ただし，カレーライス，ラーメン，そばのうちから３人とも別々のものを食べました．

トンキチ：....

チンペイ：あいつみたいにそばだったら僕は足りないな．

カンタ：僕はカレーライスもそばも嫌いなんだ．

[解答]

トンキチ：そば

チンペイ：カレーライス

カンタ：ラーメン

図１　論理パズルの例

論理パズルとは別名ロジックパズルともいい，定義は文章で出題される問題文に対して，論理的な解答を出力する形式のパズルである．一般的な「パズル」の概念とは異なることから「論理クイズ」とも呼ばれる．図１に論理パズルの例を示す．

そのほかにさまざまな論理パズルがあり本研究では論理パズルを次の４種類に分割した．

2.1.2 論理パズルの分類

論理的に解答が出せる問題であれば論理パズルと言えるため，論理パズルには様々な種類があるが特定の分類がないが本研究では論理パズルを独自に次の「真偽問題」，「論理学的な問題」，「水差しの問題」，「川渡りの問題」の４種類に分類した．これは問題を解く際の思考の違いを元に分類したものである．それぞれの具体例[2][3]は図２~図５に示す．

[問題]
とあるミスコンで，好美，恵美，明美，麻美，宏美が予選通過した．
なかよし ４ 人組が以下のように優勝者を予想した．
まゆみ：好美と恵美ではないだろう．
大貴：恵美か明美だろう．
崇臣：好美か麻美だろう．
やす美：好美と麻美ではないだろう．
予想が的中した人数は２名だった．
優勝したのはだれか？
[解答]
優勝者は恵美

図２　真偽問題の例

[問題]
菜々がカゼをひいているとき，絵里香はカゼをひいていません．
では，絵里香がカゼをひいているとき，菜々はカゼをひいていない，といえるのでしょうか．

[解答]
言える

図３　論理学的な問題の例

*fukumoto@media.eng.hokudai.ac.jp

[問題]
大きな容器に水が入っています.
目盛の付いていない 8 リットルと 5 リットルの容器を使って, 大きな容器から 4 リットルの水を汲み出してください.
4 リットルの水は, どちらの容器に入れてもかまいません.
水をはかる最短手順を求めてください．なお, 水の総量に制限はありません.

[解答]
２つの容器の状態を左が８リットルの容器，右が５リットルの容器として次のように示す(0,0)
手順は左から順に以下の通りである
(0,5)，(5,0)，(5,5)，(8,2)，(0,2)，(2,0)，(2,5)，(7,0)，(7,5)，(8,4)

図４　水差しの問題の例

[問題]
オオカミとヤギを連れキャベツを持った農夫が川岸にいる.
川にはボートがあるが農夫の他には動物一頭かキャベツ一個しか乗せられない.
農夫がいなければオオカミはヤギを襲うし，ヤギはキャベツを食べてしまう.
すべてを無事に対岸に渡すにはどうしたらよいか?

[解答]
(農夫,ヤギ)対岸に行く
(農夫)戻る
(農夫,オオカミ)対岸に行く
(農夫,ヤギ)戻る
(農夫,キャベツ)対岸に行く
(農夫)戻る
(農夫,ヤギ)対岸に行く

図５川渡りの問題の例

本研究では「水差しの問題」を対象にする.

2.2 人間の思考モデル

2.2.1 ボトムアップとトップダウン

人間の思考モデルを考える際に，人間の脳細胞１つ１つの機能を調べその組み合わせから思考モデルを考えるボトムアップ方式と実際の人間が持っている機能から人間が何を行っているか解明するというトップダウン方式がある.

前者では脳細胞1つずつをモデル化しそれを組み合わせて全体として1つの機能を持たせるニューラルネットワークの研究[4]があるが, 現状では限られたタスクにおいて有効性が示されているがまだまだ人間の知能を実現するには至っていない．これは脳細胞自体のもつ機能や, 脳細胞組み合わせの持つ効果，あるいは細胞・臓器との関わりなどすべての解明が必要になるためである．そのため，この方式で人間の知能の解明にはまだしばらくかかると考えられる.

一方後者のトップダウン方式は目的に必要な機能を作成するだけで比較的容易にシステムの実現が可能であるため，現在多く使われている[5]．しかし，ある特定のタスクに特化したものを作成したとしても，様々な想定をしなくてはならず人間と同等レベルのシステムの作成は難しい．本研究では後者のトップダウン方式を用いて特定のタスクである，論理パズルを解くシステムの構築を行う.

2.2.2 学習と模倣

人間はある新しい問題に直面した際に，まず初めに過去に同じ経験がないかを調べる．経験がある場合にはその際の経験をもとに新しい問題に対して行動を行うが，無い場合にも過去の類似した経験を基に行動することが多い.

このことは本研究の論理パズルを解く際にも同様であり，初めて見る論理パズルにおいても過去の類似した問題を解いたことを基に答えを求める傾向がある.

2.3 システムのモデル

人間の思考モデルを基に図６に示すように実験システムの開発を行った.

まず, 新しい問題に対して過去の経験を基に類似した問題を解いたことがないかを検索する．つまり問題の分類を行う．これには統計的な手法である ｔtf-idf 法[6]を用いる．次に JUMAN[7]・KNP[8]を用いた構文解析を行う．そして最後にあらかじめ用意した処理プログラムを用いることで解答を求める.

2.4.1～**2.4.3** でそれぞれの詳しいアルゴリズムについて説明する．

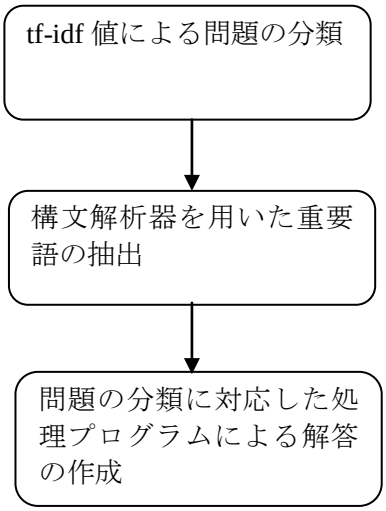


図６　システムのモデル

2.4.1 tf-idf 法による問題の分類

問題の分類には統計的手法である tf-idf 法を用いる．tf-idf 法とはある文書における単語の重要度を求める手法で次の式（1）から式（3）の計算式により求められる．

$$\mathrm{tfidf} = \mathrm{tf} \cdot \mathrm{idf} \quad (1)$$

$$\mathrm{tf_{i,j}} = \frac{n_{i,j}}{\sum_k n_{k,j}} \quad (2)$$

$$\mathrm{idf_i} = \log \frac{|D|}{|\{d : d \ni t_i\}|} \quad (3)$$

$n_{i,j}$は単語 i の文書 j における出現回数

$|D|$は総ドキュメント数

$|\{d : d \ni t_i\}|$は単語 i を含むドキュメント数

予め人手で分類した論理パズルに対して tf-idf 法により各分類の単語の重要度を計算する．つまり 1 単語に各分類の重要度 4 つのスコアが付く．これを学習データとする．新たな問題を分類する際には問題文に含まれる単語が学習データに含まれている場合，そのスコアを取り出し問題文全体でのスコアを計算する．その結果一番高いスコアの分類がその問題の分類となる．

2.4.2 構文解析による重要語の獲得

問題の分類に合わせて重要語を獲得する．本研究では論理パズル 4 分類のうちの「水差しの問題」を解くシステムを目指す．ここで重要となる情報は「水の総量」，「容器の数」・「容器の容量」，「求める量」の 4 種類である．

まず「水の総量」は問題文では「大きな容器に水が入っています」や「10 リットルの水が入った容器」というように記述され，制限がないか，ある場合にはいくつなのかということが重要である．このことから「容器＋水の容量＋水が入っている」という形で書かれているものは水の容量に制限があるとし，こういった記述がない場合には制限なしとして処理を行う．

また容器の数と容量は主に「数字＋単位の容器」などという形で書かれることがほとんどであるため，「数字＋単位＋容器に当たるもの」という形があればそれを抽出する．

最後に求める量については，「4 リットルの水を汲み出してください．」や「2L を計ってください」などのように命令系や疑問形で書かれる．このことから文章中に命令系や疑問形があった場合にはその文に含まれる「数字＋単位」を抽出し，求める単位とする．

2.4.3 処理プログラム

処理プログラムは過去に問題を解いたことがある人間の思考をモデルにするため，必要な情報があれば解くことができるプログラムを用意する．今回は一般的な水差し問題である図 4 を想定し処理プログラムを作成した．フローチャートを図 7 に示す

(1) **2.4.2** 重要語の獲得システムにより「大きな容器に水がある」，「容器は 8 リットルの容器と 5 リットルの容器がある」，「求める量は 4 リットル」という情報をセットする． 今後 8 リットルの容器を容器<8>，5 リットルの容器を容器<5>と書く

(2) (1)の情報から可能である動作は

・容器<8>に水を汲む．

・容器<5>に水を汲む．

・容器<8>の水を容器<5>に移す．

・容器<5>の水を容器<8>に移す．

・容器<8>の水を捨てる.
・容器<5>の水を捨てる.

である．これは予め複数に対応できるデータを用意しておき，水の量に制限の有無と容器の数によって必要なデータを取り出し可能である動作を行う．

(3) (2)のすべていずれの動作を行い，その結果をデータとして保存する．また複数の動作が可能な場合はそのすべての結果を保存する.

(4) 解答が得られた場合には処理を終了し，手順を出力する. 解答が得られていない場合は(3)で獲得したデータが以前獲得したデータと重複していないかを確認し重複していた場合には操作を終了し，重複がなければ(2)へ戻る.

最後に獲得できたすべてのデータを参照し，解答が得られたもののうち手順数が最短であるものを出力する.

これが処理プログラムのアルゴリズムである.

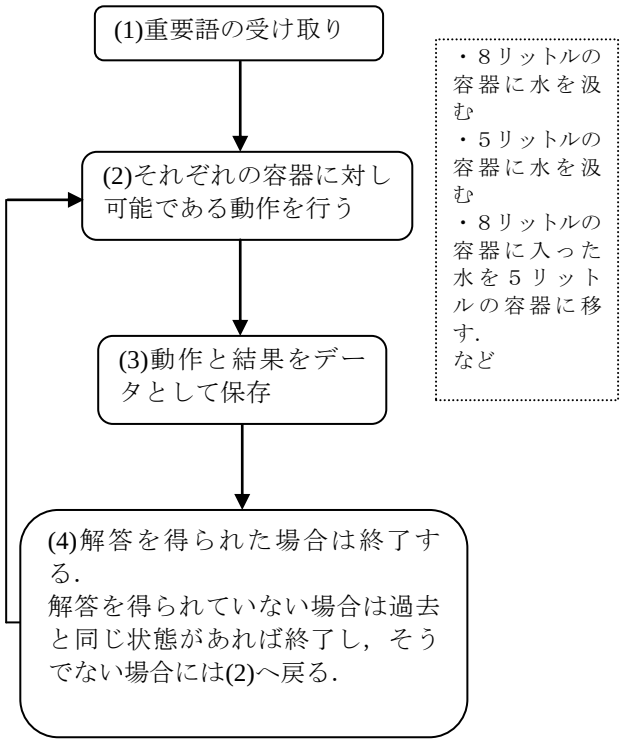


図７　処理プログラムのフローチャート

3 実験

3.1 問題の分類

論理パズルを 4 分類各 10 題合計 40 題用意した．これらのうち各 7 題ずつを学習データとし，tf-idf 法によりそれぞれの単語にスコア付けを行う．それらのデータを用いて残りの 12 題に対して分類を行う.

学習データの一部を表 1 に示す.

表１　学習データの一部

単語	真偽	論理	水	川
水	0	0	8.6	0
川岸	0	0	0	18.7
人	6.2	6.9	0	6.9
夫婦	0	0	0	13.4
父	0	0	0	12.0
舞	10.9	0	0	0
複数	0	12.6	0	0
並み	0	14.9	0	0
母	0	0	0	10.9
目盛	0	0	18.4	0
満タン	0	0	17.6	0
手順	0	0	14.8	14.8
娘	0	0	0	11.3
容器	0	0	13.6	0
名前	10.8	0	0	0
命題	0	17.5	0	0

値は各単語のそれぞれの分類においての tf-idf 値である．空欄はその分類において出現しなかったことを示す.

このデータを用いて学習に使わなかった 12 題に対して分類を行う．その結果を表 2 に示す.

表２　分類結果

	真偽	論理	水	川
川渡り 1	6.7	0.0	6.7	64.9
川渡り 2	16.5	5.3	5.3	98.2
川渡り 3	6.9	6.9	0.0	38.3
水差し 1	0.0	0.0	8.6	0.0
水差し 2	16.4	6.9	13.6	6.9
水差し 3	0.0	5.3	26.9	16.7
真偽 1	20.7	13.1	0.0	11.2
真偽 2	7.9	18.2	0.0	0.0
真偽 3	62.1	24.7	0.0	36.3
論理 1	12.2	40.7	5.3	15.7
論理 2	12.2	71.8	21.2	34.1
論理 3	18.1	45.2	0.0	18.1

下線付き数字が各問題の一番高い数値を示し太文字網掛けの問題が正解であったものである.

精度は 12 題中 10 題で 83．3%である．

3.2 構文解析による重要語の獲得

「水差しの問題」10 題に対し **2.4.2** で述べた重要語の獲得を行う．
結果を表 3 に示す．

表３　重要語の獲得の結果

	水の総量	容器の数	容器の容量	求める量
問題 1	○	○	○	○
問題 2	○	×	×	○
問題 3	○	○	○	○
問題 4	○	×	×	×
問題 5	○	○	○	○
問題 6	○	○	○	○
問題 7	○	○	○	○
問題 8	○	○	○	○
問題 9	×	×	×	×
問題 10	×	○	○	×

問題文全体で重要語を獲得できたものを網掛けで表示する． ○が正しく獲得できたものを示し，×が誤りであったものである．

40 項目中 31 個正解で 77．5%の精度で正しい情報を獲得することができた．また問題単位でみると 10 題中 6 題が正解であった．

3.3 処理プログラムによる解答

3.2 では重要語出力に誤りがあったが，ここではすべてが正しく出力できたとして処理プログラムによる解答を行う．
結果を表 4 に示す．

表４　処理プログラムによる解答の結果

	成否
問題 1	○
問題 2	×
問題 3	○
問題 4	×
問題 5	×
問題 6	○
問題 7	○
問題 8	○
問題 9	×
問題 10	×

○が正しく獲得できたものを示し，×が誤りであったものである．

水差しの問題 10 個中 5 つが正しく解答を出すことができた．

4 考察

4.1 問題の分類についての考察

統計的手法を用いるには少なめのデータ数でありながら，83.3%の精度を得ることができた．これは論理パズルの問題がそれぞれ特徴的な単語を用いることが多いためこのような結果が得られたと考えられる．

また誤りについては, tf-idf 法を用いていることから問題にとっては特徴的な単語であっても一般的な単語であるため tf-idf 値が低くなってしまい，分類に悪影響を与えたことが考えられる．具体的には表 2 で誤りとなった水差し問題では「容器」という単語が使われているが，tf-idf 値は 13.6 という数値になっている．他の特徴的な単語は 18 前後の値であるため「容器」の tf-idf 値は低い値となっている．また問題文の単語数が少ない場合，あまり関係のない単語の影響が大きくそれによって表 2 の真偽問題の 1 つは正しく分類できなかった．

4.2 構文解析による重要語の獲得についての考察

全 40 項目中 31 個正解で 77.5%の精度で正しく情報を獲得ができたが，問題ごとでみると 10 題中 6 題しか正しい情報を獲得できていないことが分かる．

誤りとなった問題を図 9 に示す

原因として係り受けによる誤りから容器の数と容量を正しく獲得できていなかった．また図 4 での問題と異なり，求める量が単純な 1 つの値ではなくある特定の容器に特定の量という形であった点と複数の求める量が存在した点が挙げられる．

全体の誤りのうち係り受け解析による誤りは 36.4%存在した. 今後係り受け解析の改善も行うが，本論文では後者の誤りについての改善方法を検討する．

理想的な方法としてはシステムが独自に学習を行い，自動的に重要語獲得を行うことが考えられるが，本研究では論理パズルという問題自体の数が少ないため学習を行うことが困難である．そのため，現状での改善案としては予め複数の難しい問題も考慮した重要語獲得パターンを作成することが望ましいと考えられる．

[問題]
　ここに三つのカップがあります．
そしてカップは，10dl 入りが一つ，7dl 入りが一つ，4dl 入りが一つあり，今は 10dl 入りのカップに満タンまで水が入っています．
水を汲んだり捨てたりしないで，10dl の容器に 5dl，7dl の容器に 5dl 入るように分けるには，どのようにすればいいでしょうか．

[解答]
左から 10dl，7dl，4dl の容器とし，数値が入っている水の量とすると
(10,0,0)
(6,0,4)
(0,6,4)
(4,6,0)
(4,4,2)
(1,7,2)
(1,5,4)
(5,5,0)

図９　重要語獲得の誤り例

4.3 処理プログラムによる解答についての考察

処理プログラムでの誤りは作成したプログラムの汎用性の低さである．一般的な「水差しの問題」を想定して作成したが，実際には様々なバリエーションがありそれらに対応できなかったことが問題となった．具体的には求める量は 1 つの値でどの容器に入っていても良いと想定していたが，対応できなかった問題では，求める量が 2 つの値でさらに容器も指定されていたということが挙げられる．
しかし，処理プログラムを改良し求める量が複数の値に対応させることや水の総量に制限がある場合の処理プログラムを追加することですべて解くことができる可能性があるため，今後は汎用的な処理プログラムの開発を目指したい．

5 まとめ

本研究では論理パズルを 4 つに分類したうちの 1 種類に対して解答を出力することができるシステムの開発を行った．同様に他の 3 種類に対してもそれぞれ重要語の獲得・処理プログラムの作成を行うことで論理パズルを汎用的に解くことができるシステムを作成できる可能性があることを示した．

また本システムでは論理パズルの分類 83.3%，水差しの問題に対する重要語の獲得 77.5%，処理プログラムによる解答 50.0%の精度を得た．しかし，論理パズル自体人手で解いても困難であるということから考えると十分な結果が得られたと考えられる．今後は分類後の解答精度を高めるとともに他の分類においても解くことができるシステムの構築を目指したい．

参考文献

[1] Iddo Lev, Bill MacCartney, Christopher D. Manning, and Roger Levy: Solving logic puzzles: From robust processing to precise semantics. In Proc. of 2nd Workshop on Text Meaning and Interpretation, ACL-04, Barcelona, Spain, 2004.

[2]小野田 博一，新作・論理のパズル 77,講談社,1995.

[3]小野田 博一，論理パズル「出しっこ問題」傑作選,講談社,2002.

[4] 稲邑,稲葉,井上：“ユーザとの対話に基づく段階的な行動決定モデルの獲得”,日本ロボット学会誌,vol.19, no.8, pp.983-990, 2001.

[5] 伊藤 敏彦，山田 真也，荒木 健治，“音声認識・言語理解性能や状況の違いによるタスク指向音声対話の言語的・音響的特徴の比較”，日本音響学会誌, Vol.63, No.5, 2007

[6]徳永 健一,情報検索と言語処理.東京大学出版会,1999.

[7] 日本語形態素解析システム JUMAN7.0, http://nlp.ist.i.kyoto-u.ac.jp/index.php?JUMAN

[8] 日本語構文解析システム KNP4.0, http://nlp.ist.i.kyoto-u.ac.jp/index.php?KNP